

TRABALHO — GRUPO 4

# Global Games

Arquitetura Multicloud para Alta Disponibilidade e Inovação

*Cauê, Pedro Levi, Mateus Ferreira, Matheus Varani e Wallison*

# O desafio da Global Games

A empresa está em rápida expansão internacional, mas depende de um único provedor de nuvem pública, o que expõe três riscos estratégicos ao negócio.



## Vendor Lock-in

Aprisionamento tecnológico a um único fornecedor, limitando negociação e flexibilidade futura.



## Ponto único de falha

Uma falha generalizada do provedor pode derrubar todos os jogos ao mesmo tempo.



## IA de outro provedor

A engenharia quer usar a IA que considera a melhor do mercado — hoje fora do provedor atual.

## ESCOLHA DO TIPO DE NUVEM

# O que é uma arquitetura Multicloud?

**Multicloud** é o suporte de um ou mais projetos à comunicação com mais de um provedor de computação em nuvem simultaneamente.

## Por que nuvem, para começar?

 Evita o custo de compra de hardware, infraestrutura própria e tempo de configuração de servidores.

 Acesso a zonas de disponibilidade espalhadas pelo mundo, alcançando uma base de clientes muito mais ampla.

 Latência otimizada por região, essencial para um jogo multiplayer em tempo real.

# Multicloud: inovação e independência



## Evita o aprisionamento tecnológico

Se o custo de um serviço essencial subir, a migração para outra plataforma é bem menos complicada.

Quanto mais serviços específicos e proprietários usamos, mais reféns ficamos, o equilíbrio ideal é abstrair ao máximo a aplicação do ambiente do provedor, assim como se separa a UI da lógica em um jogo.



## Acesso ao melhor de cada mercado

Provedores dedicados a um setor específico (como IA) tendem a oferecer recursos mais avançados e, por foco, preços mais competitivos do que um provedor generalista.

Como a IA da Global Games é voltada ao time de engenharia (não integrada ao jogo em si), ela pode residir num provedor diferente do banco de dados sem prejuízo de performance.

# Os desafios operacionais do Multicloud

Usar mais de um provedor traz, de imediato, duas questões centrais: menor dependência de um único fornecedor, mas também mais complexidade de gestão.



## Ferramentas de gestão distintas

Cada provedor possui sua própria interface de gerenciamento e forma de configurar serviços.



## Protocolos de segurança diferentes

Autenticação, controle de acesso e criptografia variam entre AWS, GCP e demais provedores.



## Monitoramento fragmentado

Sem um painel único, acompanhar desempenho e custos em cada nuvem separadamente é ineficiente.

# Governança de segurança unificada

A solução não é escolher entre provedores mais seguros, é padronizar a segurança acima deles, com uma política única de governança.



## Controle de acesso

Padronização de permissões e autenticação entre todas as nuvens utilizadas.



## Gerenciamento de identidades

Identidade única de usuários e serviços, independente do provedor.



## Criptografia de dados

Regras consistentes de criptografia em repouso e em trânsito em todos os ambientes.



## Auditorias contínuas

Revisões regulares de conformidade em cada nuvem, sob um mesmo padrão.

# Plataformas de gestão multicloud

Para reduzir a complexidade operacional, a Global Games deve adotar uma plataforma de gestão multicloud, um painel único para monitorar, automatizar e proteger todos os ambientes.

## IBM Cloud Pak

Gestão integrada de aplicações e dados entre múltiplas nuvens.

## Microsoft Azure Arc

Governança e políticas consistentes em qualquer infraestrutura.

## Google Anthos

Orquestração de workloads em contêineres entre provedores.



Benefícios: controle de custos, automação de tarefas, aplicação de políticas de segurança e análise de desempenho — em um único painel.

# Os provedores escolhidos: AWS + Google Cloud

Entre os principais provedores do mercado (AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba, IBM), a Global Games combina dois líderes complementares:



## Amazon Web Services

Robustez e liderança em hospedagem de servidores de jogos com baixíssima latência global.

### Papel na arquitetura

Infraestrutura principal de hospedagem e banco de dados do jogo.



## Google Cloud Platform

Liderança em inteligência artificial e processamento analítico de Big Data.

### Papel na arquitetura

Camada especializada em IA, anti-cheat, moderação e analytics de telemetria.

# AWS — Hospedagem e dados do jogo



## **Amazon GameLift + EC2**

Execução e dimensionamento automático de servidores multiplayer dedicados em tempo real, com baixa latência global.



## **Amazon Aurora**

Banco de dados relacional de alta disponibilidade para perfil do jogador, inventário e transações financeiras.



## **Amazon DynamoDB**

Banco NoSQL de baixíssima latência para o estado das partidas em tempo real.

# GCP — Inteligência artificial e dados



## **Vertex AI + Cloud Natural Language**

Comportamentos complexos de NPCs, algoritmos de detecção de trapaças (anti-cheat) e moderação automatizada do chat em tempo real.



## **BigQuery + Looker**

Análise de bilhões de eventos de telemetria para entender comportamento dos usuários e balancear o jogo continuamente.

# Como as duas nuvens se comunicam



Os dados de desempenho e eventos do jogo trafegam da AWS para a GCP por chamadas de API otimizadas e conexões privadas dedicadas, garantindo acesso a tecnologias de ponta em cada frente, sem aprisionamento tecnológico (vendor lock-in).

## CONCLUSÃO

# Uma arquitetura pronta para escalar



Sem aprisionamento tecnológico, migração e negociação mais flexíveis



Alta disponibilidade, sem ponto único de falha derrubando todos os jogos



Acesso à melhor IA do mercado, independente do provedor de infraestrutura



Governança de segurança padronizada acima de AWS e GCP